রিসার্চ মেথড, ম্যানুস্ক্রিপ্ট প্রিপারেশন এবং পাবলিকেশন

Research Method, Manuscript Preparation and Publication

মোঃ কারিউল ইসলাম

Published by
International Online Journal Hub IOJH
Center for Multidisciplinary Research
5A/136, Gulshan 1, Dhaka 1212, Bangladesh

রিসার্চ মেথড, ম্যানুস্ক্রিপ্ট প্রিপারেশন এবং পাবলিকেশন

Research Method, Manuscript Preparation and Publication

লেখকঃ মোঃ কারিউল ইসলাম, এমপিএইচ

সম্পাদনায়ঃ
প্রফুল্ল সি. সরকার, পিএইচডি
মোঃ শফিকুর রহমান, পিএইচডি
মোঃ সজিব মিয়া, এমপিএইচ
বাকি বিল্লাহ, এমডিএস
বিপ্লব ব্যানার্জী, এমপিএইচ

গ্রন্থস্বত্ব © মোঃ কারিউল ইসলাম

লেখকের বা প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশই ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ বা প্রকাশ করা যাবে না। কেবল পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

ISBN: 978 984 37 0566 2

দাম: ট-৮৯০.০০

উৎসর্গ

আমার জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমি যতটুকু শিখেছি এবং মানুষ হিসেবে নিজেকে যতটুকু গড়ে তুলতে পেরেছি তার ভিত্তি তৈরি করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা ও মা। তাঁরাই আমার জীবনের প্রথম শিক্ষক এবং সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণার উৎস। আমার জীবনের যা কিছু অর্জন তার প্রতিটি অংশে তাঁদের অবদান জড়িয়ে আছে।

এই বইটি আমি আমার বাবা ও মায়ের প্রতি উৎসর্গ করছি।





ছবি: মোঃ মাহফুজার রহমান, মোছাঃ মেহেরুন নাহার মেরী

মুখবন্ধ.....**vi**
কৃতজ্ঞতা ..... **xii**

অধ্যায় ১ঃ গবেষণা পদ্ধতি (Research Methods) **১**

গবেষণার মৌলিক ধারণা (Basic Concept of Research)..... ১
জ্ঞানতত্ত্ব ও গবেষণা দর্শন (Epistemology and Research Philosophy) ৫
গবেষণা সমস্যা নির্ধারণ (Defining the Research Problem) ৮
গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) ১৩
গবেষণা সাহিত্য অনুসন্ধান কৌশল (Literature Search Strategy) ১৫
সংশ্লেষণ ও গবেষণা কাঠামো তৈরি (Synthesis and Conceptual Framework)১৯
গবেষণাগত শূন্যতা শনাক্তকরণ (Identifzing Research Gap)..... ২১
গবেষণার যৌক্তিকতা, গুরুত্ব ও অবদান (Rationale, Significance and Contribution of Research)..... ২৯
গবেষণার পরিধি ও সীমানা (Scope and Delimitations of Research)..... ৩২
গবেষণা ~~নকশা~~ পরিকল্পনা (Research Design)..... ৩৫
গবেষণা পদ্ধতির ধরন (Research Methods)..... ৩৯
সমগ্রক ও নমুনায়ন (Population and Sampling) ৪৩
নমুনার আকার (Sample Size) ৪৬
প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাধারণীকরণ ও পক্ষপাত (Representativeness, Generalization and Bias)..... ৫২
চলক, ধারণা ও কার্যকরী সংজ্ঞা (Concept, Variable and Operational Definition) ৫৯
পরিমাপ, স্কেল ও সূচক (Measurement, Scale and Indicator) ৬৩
কোডবুক তৈরি (Codebook Development)..... ৬৭
উপাত্ত সংগ্রহের সরঞ্জাম (Data Collection Tools) ৭২
প্রশ্নমালা তৈরি (Questionnaire Development)..... ৭৮
সাক্ষাৎকার ও ফোকাস গ্রুপ (Interview and Focus Group Discussion)..... ৮০
পর্যবেক্ষণ ও ক্ষেত্রসমীক্ষা (Observation and Field Study) ৮৩
প্রি-টেস্ট ও পাইলট স্টাডি (Pre-Test and Pilot Study)..... ৮৬
বৈধতা, নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা (Validity, Reliability and Trustworthiness) ৮৮

উপাত্ত সংগ্রহ পরিকল্পনা (Data Collection Plan) ৮৯
উপাত্ত কোয়ালিটি কন্ট্রোল (Data Quality Control) ৯১
গবেষণা নৈতিকতা (Research Ethics) ৯৩
উপাত্ত ব্যবস্থাপনা (Data Management) ৯৫
উপাত্ত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা (Data Analysis Plan) ৯৯
গবেষণা প্রস্তাবনা ও প্রোটোকল তৈরি (Research Proposal and Protocol Development) ১১৪
গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Research Limitations and Risk Management) ১১৯
গবেষণা বাস্তবায়ন চেকলিস্ট (Research Implementation Checklist) ১২৪
পরিকল্পনা থেকে বাস্তব গবেষণা (From Planning to Research Practice) ১২৮

অধ্যায় ২ঃ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতি (Manuscript Preparation) ১৩৩

পাণ্ডুলিপির মৌলিক ধারণা ও কাঠামো (Basic Concepts and Structure of a Manuscript) ১৩৩
শিরোনাম, সারসংক্ষেপ ও কী-শব্দ (Title, Abstract and Keywords) ১৪৫
ভূমিকা অংশ লেখা (Writing the Introduction) ১৫৪
পাণ্ডুলিপিতে গবেষণা সাহিত্য ব্যবহার ও যুক্তি নির্মাণ (Using Literature and Building Arguments in a Manuscript) ১৬১
পদ্ধতি অংশ লেখা (Writing the Methods Section) ১৬৩
ফলাফল অংশ লেখা (Writing the Results Section) ১৭২
সারণি, চিত্র ও উপাত্ত উপস্থাপন (Presenting Tables, Figures and Data) ১৭৯
আলোচনা অংশ লেখা (Writing the Discussion Section) ১৮৬
উপসংহার লেখা (Writing the Conclusion) ১৯৩
সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা লেখা (Writing Limitations and Directions for Future Research) ১৯৯
উদ্ধৃতি, তথ্যসূত্র ও রেফারেন্স ব্যবস্থাপনা (Citation, Sources and Reference Management) ২০৮
একাডেমিক ভাষা, টোন ও বাক্যগঠন (Academic Language, Tone and Sentence Structure) ২১৭
প্যারাগ্রাফ, যুক্তি ও লেখার প্রবাহ (Paragraphs, Argument and Flow) ২২৭

প্যারাফ্রেজিং, মৌলিকতা ও প্লেজিয়ারিজম এড়ানো (Paraphrasing, Originality and Avoiding Plagiarism)..... ২৩৬

অধ্যায় ৩ঃ প্রকাশনা (Publication) ২৪৬

একাডেমিক প্রকাশনার প্রধান ধরন (Major Types of Academic Publication) ২৪৬
প্রকাশনা মডেল (Publication Models) ২৪৮
প্রকাশনার আগে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতি যাচাই (Pre-submission Manuscript Check) ২৪৯
প্রকাশনার জন্য জার্নাল নির্বাচন (Journal Selection for Publication)..... ২৫৩
প্রিডেটরি জার্নাল (Predatory Journals)..... ২৬৪
প্রকাশনা নৈতিকতা ও পাণ্ডুলিপির সততা (Publication Ethics and Manuscript Integrity) ২৭১
জার্নালে জমাদানের প্রস্তুতি (Preparing a Journal Submission) ২৮১
সহকর্মী পর্যালোচনা বা পিয়ার রিভিউ প্রক্রিয়া (Peer Review Process) ২৯০
সম্পাদকের সিদ্ধান্ত ও তার অর্থ (Editorial Decisions and Their Meaning) ২৯৫
রিভিউয়ারের মন্তব্য মোকাবিলা (Responding to Reviewer Comments)..... ৩০০
প্রত্যাখ্যান সামলানো ও পুনঃজমা (Handling Rejection and Resubmission) ৩০৬
গ্রহণ, গ্যালি প্রুফ ও প্রকাশনার শেষ ধাপ (Acceptance, Galley Proof and Final Publication)..... ৩১২
প্রকাশনার পর করণীয় (Post-publication Responsibilities)..... ৩১৯
গবেষণার প্রভাব বোঝা (Understanding Research Impact) ৩২৭
থিসিস থেকে প্রকাশনা ও বই (From Thesis to Publications and Books) ... ৩৩৬
গবেষক হিসেবে ক্যারিয়ার ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকাশনা পরিকল্পনা (Research Career and Long-term Publication Planning)..... ৩৪৮
তাত্ত্বিক যাত্রার বিরতি ও বাস্তব প্রয়োগ (From Theory to Practice) ৩৫৬

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)..... ৩৬১

পরিশিষ্ট (Appendices)..... ৩৬৩

৳

মুখবন্ধ

গবেষণা একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি এবং প্রমাণভিত্তিক প্রক্রিয়া। তবে গবেষণার প্রকৃত মূল্য তখনই নির্ধারিত হয় যখন সেই গবেষণার ফলাফল প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যায়ন হয়। যা এই বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী, নবীন গবেষক, অভিজ্ঞ পেশাজীবীরাও গবেষণা পদ্ধতি, একাডেমিক লেখনী এবং প্রকাশনা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণা পদ্ধতি, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ইত্যাদি বিষয় এই বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে । বইটিতে গবেষণার ধারণা থেকে শুরু করে গবেষণা প্রকল্প, থিসিস, একাডেমিক নিবন্ধ প্রস্তুত ও প্রকাশনার প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে গবেষকদের একটি সমন্বিত ও ব্যবহারিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। বইটিতে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি ব্যবহারিক উদাহরণ এবং বাস্তবধর্মী নির্দেশনা সংযোজন করা হয়েছে, যা গবেষণাকে আরও সহজ, প্রায়োগিক ও প্রাণবন্ত করে । এই বইটি মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য রচিত হলেও এটি শিক্ষক, চিকিৎসক, উন্নয়নকর্মী, নীতিনির্ধারক, প্রশাসক এবং স্বাধীন গবেষকদের জন্যও সমানভাবে উপযোগী।

বর্তমান সময়ে গবেষণার গুণগত মান এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব ক্রমাগত দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় গবেষণা পদ্ধতি, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতি এবং প্রকাশনা প্রক্রিয়াকে একত্রে উপস্থাপন করে এমন বইয়ের সংখ্যা অপ্রতুল রয়েছে। সেই স্বল্পতা আংশিকভাবে পূরণ করার অভিপ্রায়ে এই বইটি রচিত প্রনয়ন করা হয়েছে। গবেষণার অন্যান্য বইয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই মৌলিক তথ্যগুলো প্রয়োজন অনুসারে বইটিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সেই সাথে সকল তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রকাশিত প্রকাশনার সহায়তা নেয়া হয়েছে। আশা করি এই বইটি নবীন ও অভিজ্ঞ গবেষকদের গবেষণা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ফলশ্রুতিতে নবীন গবেষকদের গবেষণায় সম্পৃক্ত হতে আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। এই বইটরি লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হচ্ছে কারণ বইটি বিশেষ করে নবীন গবেষকদের জন্য গবেষণার দ্বার উন্মোচন করবে এবং গবেষণায় মানব সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

প্রফুল্ল সি. সরকার, পিএইচ,ডি
অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডিন, বেইজিং নরমাল হংকং ব্যাপটিস্ট ইউনিভার্সিটি, ইউআইসি, চীন
প্রাক্তন উপাচার্য, প্রাইম ইউনিভার্সিটি ও রয়্যাল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা
সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজার, ইউরোপীয় কমিশন

কৃতজ্ঞতা

একটি বইয়ের প্রচ্ছদে একজন লেখকের নাম থাকে। কিন্তু একটি বই কখনো শুধু একজন মানুষের প্রচেষ্টায় তৈরি হয় না। এর পিছনে থাকে বহু মানুষের ভালোবাসা, সময়, ত্যাগ, পরামর্শ, উৎসাহ এবং নীরব সহযোগিতা। আমার জীবনেও এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই পথচলা এত দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না।

বিশেষভাবে বলতে চাই আমার সহধর্মিণী সহযোগী অধ্যাপিকা সুফিয়া বেগমের কথা। আমার জীবনের দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, গবেষণা, লেখালেখি এবং নতুন কিছু করার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁকেও প্রতিদিন পথ চলতে হয়েছে। আমার কাজের প্রতি তাঁর বিশ্বাস, নীরব সমর্থন এবং কঠিন সময়েও পাশে থাকার মানসিকতা আমাকে অনেকবার নতুন করে শুরু করার শক্তি দিয়েছে। আমার জীবন ও কর্মের ক্ষেত্রে তাঁর সেই অবদান আমি গভীর ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

আমার বড় ভাই মোঃ ম্যানিউল ইসলাম আমার জীবনের তিনি একজন অভিভাবক, পরামর্শদাতা এবং নির্ভরতার জায়গা হয়ে পাশে থেকেছেন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে ভাইয়ের নিঃশর্ত বিশ্বাস কতটা শক্তি দিতে পারে, তা আমি তাঁর কাছ থেকে বারবার অনুভব করেছি। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও গভীর কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা জীবনের কথা বলতে গেলে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় আমার প্রাক্তন সুপারভাইজার, অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস (UNSW) এর সহযোগী অধ্যাপক ড. নুসরাত হোমাইরাকে। মানুষের কল্যাণের সঙ্গে গবেষণাকে যুক্ত করে দেখার উপলব্ধি আমার নিজের গবেষণা দর্শন ও কর্মজীবনের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

আমার সকল শিক্ষক, সহকর্মী, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং জীবনের বিভিন্ন সময়ে পাশে থাকা মানুষদের প্রতিও আমার গভীর কৃতজ্ঞতা। হয়তো এখানে প্রত্যেকের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁদের সহযোগিতা, উৎসাহ এবং ভালোবাসা আমার জীবনের গল্পের অংশ হয়ে আছে। আমার জীবনের পথচলায় যাঁরা ভালোবাসা দিয়েছেন, বিশ্বাস রেখেছেন এবং কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি রইল আমার গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

মোঃ কারিউল ইসলাম

অধ্যায় ১ঃ গবেষণা পদ্ধতি (Research Methods)

Basic Concept of Research (গবেষণার মৌলিক ধারণা)ঃ

আমরা সচরাচর কৌতূহল মেটাতে বা কোনো তথ্য খোঁজাকে 'গবেষণা' বলি। তবে একাডেমিক জগতে গবেষণা কেবল তথ্য খোঁজা নয়। এটি হলো যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠ ও নতুন জ্ঞান খুঁজে বের করার একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মভিত্তিক প্রক্রিয়া। এখানে আন্দাজ বা ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেলজয়ী আলবার্ট সেন্ট গিয়োর্গি (Albert Szent Györgyi) গবেষণার মূল কথাটি খুব সহজভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন, "গবেষণা হলো সবাই যা দেখেছে তা ই দেখা, কিন্তু কেউ যা আগে ভাবেনি তা চিন্তা করা।" অর্থাৎ, চোখের সামনে থাকা সাধারণ ঘটনার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আসল কারণগুলোকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে বের করে আনাই হলো গবেষণার মূল কাজ।

যেমন, 'আমার মনে হয় শিক্ষার্থীরা এখন আগের চেয়ে কম বই পড়ে' এটি স্রেফ একটি ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ। কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাসের ওপর সামাজিক যোগযোগমাধ্যমের প্রভাব কী?' এই উত্তর খুঁজতে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের থেকে সুনির্দিষ্ট নিয়মে তথ্য নিয়ে তা মেপে দেখা হয়, তখনই তা প্রকৃত গবেষণায় রূপ নেয়।

গবেষণা বিশেষজ্ঞ জন ডব্লিউ ক্রেসওয়েল (John W. Creswell) এর মতে, গবেষণা হলো কোনো সমস্যাকে গভীরভাবে বোঝার উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের একটি সুসংগঠিত উপায়। গবেষণার মূল কাজ 'কী ঘটছে' জানার পাশাপাশি 'কেন এবং কীভাবে ঘটছে' তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিদ্যমান জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করা। একটি ভালো গবেষণায় প্রতিটি সিদ্ধান্তের পেছনে শক্ত যুক্তি থাকতে হয়। কেন একটি বিশেষ বিষয় নির্বাচন করা হলো, কেন নির্দিষ্ট কিছু মানুষের থেকে তথ্য নেওয়া হলো, আর কীভাবে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো। এই পুরো প্রক্রিয়ার যৌক্তিক ভিত্তি তৈরি করাই হলো গবেষণা পদ্ধতির (Research Methodology) কাজ।

Characteristics of Research (গবেষণার বৈশিষ্ট্য)ঃ গবেষণাকে সাধারণ অনুসন্ধান বা তথ্যসংগ্রহ থেকে আলাদা করে কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। একটি মানসম্মত গবেষণায় সাধারণত নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়।

- Systematic (পদ্ধতিগত)ঃ গবেষণা হঠাৎ বা এলোমেলোভাবে করা যায় না। এটি একটি নির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত ধারাবাহিকতা মেনে চলে।

- Purposeful (উদ্দেশ্যনির্ভর)–ঃ গবেষণা কেবল তথ্য জরো করার কাজ নয়। এর একটি স্পষ্ট লক্ষ্য থাকতে হয়। গবেষককে জানতে হয় তিনি কী জানতে চান, কেন জানতে চান, কার সম্পর্কে জানতে চান এবং এই জ্ঞান কীভাবে কাজে লাগবে।
- Empirical (প্রমাণভিত্তিক)ঃ গবেষণায় ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অনুমান বা প্রচলিত সামাজিক ধারণাকে সরাসরি সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় না। যেকোনো দাবিকে শক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে উপস্থাপন করতে হয়।
- Logical (যুক্তিনিষ্ঠ)ঃ গবেষণার প্রতিটি ধাপের মধ্যে একটি সুদৃঢ় যৌক্তিক সম্পর্ক থাকতে হয়। সমস্যা থেকে প্রশ্ন, প্রশ্ন থেকে উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য থেকে পদ্ধতি, পদ্ধতি থেকে উপাত্ত এবং উপাত্ত থেকে সিদ্ধান্ত এই প্রতিটি ধাপের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আবশ্যক। এতে গবেষণার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে।
- Objective (বস্তুনিষ্ঠ)ঃ গবেষণায় গবেষক তাঁর নিজের পূর্বধারণা, ব্যক্তিগত পছন্দ, রাজনৈতিক অবস্থান বা আবেগ উপাত্তের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। সামাজিক গবেষণায় শতভাগ পক্ষপাতমুক্ত হওয়া কঠিন হলেও গবেষক নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকে সততার সাথে উপাত্ত উপস্থাপন করেন এবং ফলাফল অতিরঞ্জিত করেন না।
- Replicable / Verifiable (যাচাইযোগ্য)ঃ গবেষণার পদ্ধতি এমনভাবে বর্ণনা করা হয় যেন অন্য যেকোনো গবেষক একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা বা যাচাই করতে পারেন।
- Analytical (বিশ্লেষণধর্মী)ঃ প্রাথমিক উপাত্ত (Raw Data) নিজে থেকে কোনো জ্ঞান তৈরি করে না। গবেষণার কাজ হলো উপাত্ত সংগ্রহ করে তা সংগঠিত করা, বিশ্লেষণ করা, পূর্ববর্তী কাজের সাথে তুলনা করা এবং তার গভীর অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা।
- Ethical (নৈতিক)ঃ গবেষণায় মানুষ, প্রতিষ্ঠান ও উপাত্তের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা বাধ্যতামূলক। অংশগ্রহণকারীর সম্মতি, গোপনীয়তা, তথ্য নিরাপত্তা, সঠিক উদ্ধৃতি দান এবং প্লেজিয়ারিজম (Plagiarism) পরিহার করা গবেষণার অপরিহার্য শর্ত।

Types of Research (গবেষণার ধরনসমুহ)ঃ গবেষণার ধরন মূলত নির্ভর করে গবেষণাকে কোন নির্দিষ্ট কোণ বা ভিত্তি থেকে দেখা হচ্ছে তার ওপর। গবেষণাকে সাধারণত উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, সময়, উপাত্তের প্রকৃতি কিংবা ব্যবহারিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

- **Basic Research (মৌলিক গবেষণা)ঃ** মৌলিক গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান বৃদ্ধি করা। এই ধরনের গবেষণা সরাসরি কোনো তাৎক্ষণিক সমস্যা

সমাধানের জন্য না ও হতে পারে। বরং এটি কোনো তত্ত্ব, ধারণা, নীতি বা সম্পর্ককে গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করে। মৌলিক গবেষণা অনেক সময় তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে কাজ করে এবং দীর্ঘমেয়াদে জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

যেমন, একজন গবেষক যদি জানতে চান মানুষ কীভাবে ঝুঁকি উপলব্ধি করে, সামাজিক আস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে, শিক্ষার্থীদের শেখার প্রেরণা কীভাবে তৈরি হয় বা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক আচরণের পেছনে কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কাজ করে তাহলে সেটি মৌলিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

- **Applied Research (প্রয়োগমূলক গবেষণা)ঃ** প্রয়োগমূলক গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বাস্তব সমস্যা বোঝা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান খোঁজা। এই ধরনের গবেষণা সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্র, জনগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, নীতি বা কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকে। এখানে গবেষক শুধু জ্ঞান বাড়াতে চান না। বরং সেই জ্ঞানকে ব্যবহারযোগ্য করতে চান।

  যেমন, কোনো জেলার কিশোরীদের পুষ্টিহীনতার কারণ নির্ণয়, একটি স্কুলভিত্তিক স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচির কার্যকারিতা যাচাই, কৃষকদের জলবায়ু অভিযোজন কৌশল বিশ্লেষণ বা হাসপাতালের রোগীসেবার মান উন্নয়নের উপায় খোঁজা এসব প্রয়োগমূলক গবেষণার উদাহরণ। এই ধরনের গবেষণা নীতিনির্ধারক, প্রশাসক, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষক, চিকিৎসক বা পেশাজীবীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরাসরি সহায়তা করতে পারে।

- **Descriptive Research (বর্ণনামূলক গবেষণা)ঃ** বর্ণনামূলক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো ঘটনা, অবস্থা, আচরণ, বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করা। এখানে গবেষক সাধারণত জানতে চান কী ঘটছে, কতটা ঘটছে, কার মধ্যে ঘটছে, কোথায় ঘটছে বা কোন বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের গবেষণা বাস্তব অবস্থার একটি পরিষ্কার চিত্র দেয়।

  যেমন, "বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্মার্টফোন ব্যবহারের হার কত?", "একটি জেলার কিশোরীদের পুষ্টিগত অবস্থা কেমন?", "গ্রামীণ নারীদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের হার কত?", বা "অনলাইন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাত্রা কেমন?" এসব প্রশ্ন বর্ণনামূলক গবেষণার আওতায় পড়ে। এখানে গবেষক মূলত অবস্থা নিরূপণ করেন।

- **Analytical Research (বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা)ঃ** বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা শুধু ঘটনা বর্ণনা করে না। বরং ঘটনার পেছনের সম্পর্ক, পার্থক্য, প্রভাব বা ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে। এখানে গবেষক জানতে চান কোন চলকের সঙ্গে কোন চলকের সম্পর্ক আছে, কোন কারণগুলো কোনো ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত, অথবা একটি সমস্যার পেছনে কী ধরনের কাঠামোগত বা প্রেক্ষিতগত উপাদান কাজ করছে। যেমন, "নারীদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সামাজিক অনুমতি ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা কীভাবে ভূমিকা রাখে?" এটি বিশ্লেষণধর্মী গবেষণার প্রশ্ন। এখানে ফলাফলের সঙ্গে সম্পর্কিত উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করা হয়।